

MAVLink 无人机通信实习项目总报告

从环境搭建、协议交互到地理围栏 Demo 的完整实践

UAV Communication • 实习全阶段成果

2026 年 7 月 13 日

目录

1	项目概述	2
1.1	项目背景与目标	2
1.2	阶段进度总览	2
1.3	仓库目录结构	2
2	系统架构演进	3
2.1	总体架构	3
2.2	能力演进路线	3
3	第 1 周：MAVLink 调研与环境搭建	4
3.1	MAVLink 协议调研	4
3.2	开发环境配置	4
3.3	连接验证	4
4	第 2–3 周：Python 与 MAVLink 2 基础交互	5
4.1	阶段目标	5
4.2	basic_communication.py 实现	5
5	第 3–4 周：深入 MAVLink 2 核心协议	5
5.1	任务 1：参数协议 (param_ops.py)	5
5.2	任务 2：任务协议 (mission_upload.py)	6
5.3	任务 3：命令协议 (command_control.py)	6
6	第 4–5 周：MAVLink 2 安全签名	6
6.1	实现原理	6
6.2	三组对比实验结果	6

7	最终实战：地理围栏 Demo	7
7.1	Demo 设计	7
7.2	geofence_monitor.py 流程	7
7.3	Demo 验证结果	7
8	全项目关键问题与解决方案	8
9	项目总结	8
9.1	成果回顾	8
9.2	技术收获	9
9.3	后续可扩展方向	9

1 项目概述

1.1 项目背景与目标

本项目为 MAVLink 2 无人机通信方向的系统性实习实践，以 ArduPilot SITL 仿真飞控为核心，在 Windows + Ubuntu 虚拟机混合架构下，完成从协议调研、开发环境搭建、Python 基础交互、高级协议控制、安全签名验证，到地理围栏综合 Demo 的完整链路。

总体目标：

1. 理解 MAVLink 2 协议体系及地面站—飞控通信架构；
2. 搭建 QGroundControl + SITL + pymavlink 开发与验证环境；
3. 使用 Python 脚本实现连接、数据解析、参数/任务/命令等协议功能；
4. 探索 MAVLink 2 消息签名安全机制；
5. 完成一个可演示的地理围栏机载逻辑 Demo。

1.2 阶段进度总览

表 1: 实习各阶段任务与完成情况

阶段	任务	核心交付物	状态
第 1 周	协议调研 + 环境搭建	QGC-SITL 连接验证报告	已完成
第 2-3 周	Python 基础交互	basic_communication.py	已完成
第 3-4 周	参数/任务/命令协议	param_ops.py 等三脚本	已完成
第 4-5 周	MAVLink 2 安全签名	secure_connection.py	已完成
最终实战	地理围栏 Demo	geofence_monitor.py	已完成

1.3 仓库目录结构

```
无人机通信 /
|-- README.md
|-- 任务.txt / 环境搭建操作步骤.txt
|-- 20260701环境搭建和连接 / # 第 1 周
|-- 20260703Python与MAVLink 2基础交互 / # 第 2--3 周
```

```

|-- 20260707 深入 MAVLink 2 核心协议 /          # 第 3--4 周
|-- 20260713 安全签名 /                          # 第 4--5 周
|-- 20260713 地理围栏实战 /                      # 最终 Demo
`-- MAVLink 实习项目总报告.tex / .pdf           # 本报告

```

2 系统架构演进

2.1 总体架构

本项目的通信架构随阶段逐步演进，但始终基于 **UDP + MAVLink 2 + py-mavlink**:

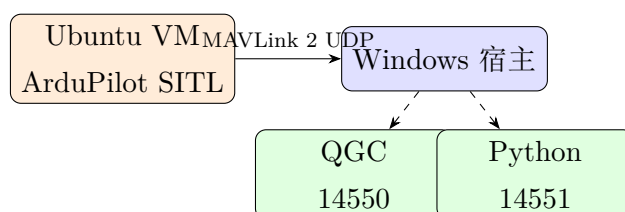


图 1: Windows + VM 双端口 MAVLink 架构

- **14550**: QGroundControl 地面站（第 2-3 周被动监听阶段使用）;
- **14551**: Python 脚本专用端口（第 3 周起主动控制，避免与 QGC 冲突）;
- SITL 启动时需指定 Windows 桥接 IP，不可使用 127.0.0.1。

2.2 能力演进路线

表 2: 各阶段脚本能力对比

阶段	脚本	能力
基础交互	basic_communication.py	连接、HEARTBEAT、姿态/位置监听
核心协议	param_ops.py	参数列表拉取与读写
核心协议	mission_upload.py	航线上传、AUTO 执行
核心协议	command_control.py	解锁、GUIDED、起飞、RTL
安全签名	secure_connection.py	签名配置、三组对比验证
地理围栏	geofence_monitor.py	位置监测、围栏触发、自动响应

3 第 1 周：MAVLink 调研与环境搭建

3.1 MAVLink 协议调研

MAVLink (Micro Air Vehicle Link) 是开源无人机领域主流的应用层通信协议，具有轻量、开源、可扩展等特点。与 DDS、ROS 通信层相比，MAVLink 更专注于飞控与地面站之间的标准化消息交互，与 ArduPilot、QGroundControl 生态兼容性最好。

3.2 开发环境配置

表 3: 软硬件环境

项目	配置
宿主 OS	Windows 10
虚拟机	VMware Workstation + Ubuntu
Python	3.10+
地面站	QGroundControl 4.2 (MAVLink 2)
飞控仿真	ArduPilot SITL (ArduCopter • Copter-4.4)
Python 库	pymavlink $\geq$ 2.4.41

关键配置步骤:

1. Windows 安装 Git、Python、QGroundControl;
2. Ubuntu VM 克隆 ArduPilot 源码，运行 `sim_vehicle.py` 启动 SITL;
3. VMware 使用桥接模式，确保 VM 与 Windows 互通;
4. SITL 输出: `--out=udp:<WindowsIP>:14550` (QGC) 及 `:14551` (脚本)。

3.3 连接验证

第 1 周完成 QGC 与 SITL 的连接验证: 在 QGC 地图上看到仿真飞机，通过 MAVLink Inspector 查看 HEARTBEAT、GPS_RAW_INT 等消息，并验证解锁/起飞指令反馈。

交付物: 20260701 环境搭建和连接/MAVLink 环境搭建与连接验证报告.pdf

4 第 2–3 周：Python 与 MAVLink 2 基础交互

4.1 阶段目标

使用 pymavlink 编写 Python 脚本，与 SITL 建立 MAVLink 2 连接，接收并解析基础飞行数据。

4.2 basic_communication.py 实现

表 4: 四项核心任务完成情况

序号	任务	实现	
1	建立 MAVLink 连接	mavlink_connection wait_heartbeat	+
2	解析 HEARTBEAT	输出 sysid / compid	
3	请求数据流	SET_MESSAGE_INTERVAL REQUEST_DATA_STREAM	+
4	解析姿态与位置	ATTITUDE (弧度 → 角度) ; GLOBAL_POSITION_INT	

双端口设计：QGC 通过 14550 控制飞机，脚本通过 14551 被动监听，互不冲突。
典型输出：

```
[HEARTBEAT] sysid=1, compid=1, ...  
[ATTITUDE] roll= 0.11, pitch= 0.11, yaw= -6.00  
[GLOBAL_POSITION_INT] lat=-35.3632622, lon=149.1652375, alt=584.12m
```

交付物：20260703Python 与 MAVLink 2 基础交互/

5 第 3–4 周：深入 MAVLink 2 核心协议

本阶段脚本通过 UDP 14551 主动控制飞控，无需 QGC 参与。

5.1 任务 1：参数协议 (param_ops.py)

- param_request_list() 拉取全部参数 (1339 个)；
- 演示修改 SR1_EXT_STAT、SR1_EXTRA1 并读回验证；
- 演示结束后自动恢复原值。

5.2 任务 2: 任务协议 (mission_upload.py)

- 构造 5 条 mission item: Home + Takeoff + 航点 A/B + RTL;
- 上传后在 AUTO 模式执行完整航线;
- 返航前设置 RTL_ALT 与任务高度一致, 避免异常爬升。

5.3 任务 3: 命令协议 (command_control.py)

完整命令序列: STABILIZE 解锁 → GUIDED → 起飞 10 m → 北/东航点 → RTL, 各步等待 COMMAND_ACK 与状态确认。

交付物: 20260707 深入 MAVLink 2 核心协议/

6 第 4–5 周: MAVLink 2 安全签名

6.1 实现原理

MAVLink 2 签名是认证机制: 飞控只接受带正确签名的控制命令, 下行遥测通常仍为未签名。

飞控侧 (MAVProxy):

```
module load signing
signing setup my_sitl_mavlink2_signing_key!!!!
```

Python 侧 (secure_connection.py):

```
master.wait_heartbeat()
master.setup_signing(secret_key, sign_outgoing=True,
    allow_unsigned_callback=allow_unsigned_telemetry)
```

6.2 三组对比实验结果

表 5: 签名验证结论 (2026-07-13)

实验	PARAM_VALUE	COMMAND_ACK	结论
A 正确密钥	1339 条	ACCEPTED	通过
B 未配钥	0 条	无响应	被拒绝
C 错误密钥	0 条	无响应	被拒绝

交付物: 20260713 安全签名/ (含 MAVLink2 安全签名报告.pdf)

7 最终实战：地理围栏 Demo

7.1 Demo 设计

简易机载逻辑：实时监测无人机位置，进入指定圆形围栏后自动悬停并反向飞出至边界。

表 6: 围栏参数

参数	值
圆心	Home 点正北 100 m
半径	30 m
进入边界	Home 北 70 m
退出点	圆心正南 30 m（南边界）
测试北飞目标	Home 北 115 m

7.2 geofence_monitor.py 流程

1. 等待 GPS/EKF 就绪；
2. 解锁 → GUIDED → 起飞 10 m；
3. 向北飞行，实时监测距圆心距离；
4. 进入围栏 (≤ 30 m) → LOITER 悬停；
5. GUIDED 反向飞至南边界 → LOITER 边界悬停。

7.3 Demo 验证结果

日志 geofence_output_20260713_100424.txt（耗时约 47 s）：

```
[触发] 进入围栏！ | 距圆心=29.3m <= 半径30m
[状态] 当前模式：LOITER
[状态] 到达 围栏南边界 | dist=1.9m
[完成] 围栏触发响应流程结束，飞机在南边界悬停
```

交付物：20260713 地理围栏实战/（含 地理围栏实战项目报告.pdf）

表 7: 跨阶段问题排查汇总

阶段	现象	处理
环境搭建	Git clone SSL 失败	<code>git config --global http.sslBackend schannel</code>
环境搭建	VM 无法 ping Windows	VMware 桥接模式
基础交互	脚本无 HEARTBEAT	SITL --out 须指向 Windows IP:14551
核心协议	AUTO 模式不可解锁	先切 STABILIZE 再解锁
核心协议	RTL 异常爬升至 15m	返航前设置 <code>RTL_ALT=--alt×100</code>
安全签名	配置签名后脚本崩溃	<code>allow_unsigned_callback(mav, msgId)</code>
安全签名	签名命令无效	在 MAVProxy STABILIZE> 而非日志窗执行
地理围栏	GUIDED requires position	增加 GPS/EKF 等待逻辑

8 全项目关键问题与解决方案

9 项目总结

9.1 成果回顾

本项目历时约 5 周，完成了 MAVLink 2 无人机通信从**零到一**的完整实践链路：

1. **环境层**：Windows + Ubuntu VM + QGC + SITL 混合架构；
2. **数据层**：HEARTBEAT、ATTITUDE、GLOBAL_POSITION_INT 等消息收发与解析；
3. **协议层**：参数（PARAM）、任务（MISSION）、命令（COMMAND）三类高级协议；
4. **安全层**：MAVLink 2 消息签名启用与三组对比验证；
5. **应用层**：地理围栏监测 Demo，集成位置监听与自动飞行响应。

9.2 技术收获

- 理解 MAVLink 2 消息模型、pymavlink API 及 SITL 仿真 workflow；
- 掌握 UDP 双端口设计、命令 ACK 确认、模式切换等工程实践；
- 积累签名认证、GPS/EKF 就绪等待等安全与可靠性经验；
- 形成可复现的脚本、日志与分阶段文档体系。

9.3 后续可扩展方向

- 将地理围栏与消息签名结合，保护 Demo 控制链路；
- 支持多边形围栏或动态围栏参数下发；
- 接入真实硬件飞控（串口/数传）验证；
- 开发 MAVLink 消息桥接/路由工具。

本报告汇总了工作区 无人机通信 / 下全部阶段交付物与验证结论，各阶段详细报告见对应子目录。